

Principes de macroéconomie

Chapitre 11 : L'arbitrage entre inflation et chômage

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de macroéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La courbe de Phillips et le taux naturel

- (a) Définir la courbe de Phillips. Pourquoi une demande globale plus forte fait-elle monter l'inflation et baisser le chômage **simultanément** ?
- (b) Décrire le « menu » apparent que semblait offrir la courbe de Phillips dans les années 1960. Pourquoi les années 1970 l'ont-elles démenti ?
- (c) Définir le taux de chômage naturel. De quels deux types de chômage est-il composé ?
- (d) Énoncer la courbe de Phillips augmentée. Qu'est-ce qui, seul, agit sur le chômage selon cette relation ?

Exercice 2 — Pourquoi l'arbitrage disparaît à long terme

- (a) Expliquer le mécanisme par lequel une inflation **surprise** réduit temporairement le chômage (salaires réels, embauches).
- (b) Pourquoi ce mécanisme s'épuise-t-il une fois l'inflation anticipée par les agents ?
- (c) Énoncer les deux causes avancées par le chapitre pour expliquer la stagflation des années 1970.
- (d) En quel sens la stagflation a-t-elle constitué une réfutation nette de la courbe de Phillips originale (celle sans terme d'anticipations) ?

Exercice 3 — Désinflater

- (a) Définir le taux de sacrifice.
- (b) Pourquoi une désinflation coûte-t-elle en production, tant que les agents anticipent une inflation élevée ?
- (c) Que change l'hypothèse des anticipations rationnelles pour le coût d'une désinflation ?
- (d) Que montre l'expérience empirique sur le rôle de la crédibilité dans le coût effectif des désinflations ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 11, chapitres 1 à 10, et introduction)

Exercice 4 — L'arbitrage inflation-chômage, synthèse du cours

- (a) Ce chapitre affirme que la courbe de Phillips « découle du chapitre 9 ». Rappeler ce que prédisait le modèle demande globale–offre globale du chapitre 9 sur l'évolution simultanée de la production et des prix suite à un choc de demande, et montrer précisément en quoi cela implique une relation négative entre inflation et chômage.
- (b) Le taux de chômage naturel « rassemble le chômage frictionnel et structurel du chapitre 5 ». Rappeler la différence entre ces deux formes de chômage, et expliquer pourquoi ni l'une ni l'autre ne dépend, par nature, du taux d'inflation.
- (c) La stagflation des années 1970 est en partie attribuée à des « chocs pétroliers [qui] ont déplacé l'offre globale ». Rappeler ce que prédisait le chapitre 9 sur les effets d'un choc d'offre négatif, et montrer que cette prédiction correspond exactement à la stagflation observée.
- (d) Le chapitre relie explicitement la crédibilité de la désinflation à l'indépendance de la banque centrale étudiée au chapitre 10. En s'appuyant aussi sur la distinction entre inflation anticipée et inflation imprévue établie au chapitre 1, expliquer pourquoi une désinflation crédible peut se faire « à faible coût », alors qu'une désinflation non crédible coûte en chômage.

3 Applications en sciences économiques¹

Exercice 5 — La courbe de Phillips augmentée, chiffrée

Dans une économie, le taux de chômage naturel est de 9 %, et le paramètre de sensibilité est $a = 0,5$ dans la relation chômage = taux naturel – a (inflation – inflation anticipée).

- (a) Si l'inflation réalisée est de 3 % et l'inflation anticipée également de 3 %, calculer le chômage. Commenter.
- (b) Une politique de relance porte l'inflation réalisée à 7 %, sans que l'inflation anticipée n'ait eu le temps de s'ajuster (elle reste à 3 %). Calculer le chômage de court terme.
- (c) Après un certain temps, l'inflation anticipée rattrape la réalité (7 %), tandis que l'inflation réalisée reste à 7 %. Calculer le chômage. Comparer au résultat de (a).
- (d) Pour maintenir durablement le chômage à 5 % à partir de la situation de (c) (où l'inflation anticipée est de 7 %), quelle inflation réalisée faudrait-il atteindre ? Si les agents finissent par anticiper cette nouvelle inflation, quelle inflation faudrait-il atteindre **ensuite** pour maintenir ce même chômage à 5 % ? Qu'est-ce que cela illustre ?

Exercice 6 — Le taux de sacrifice, chiffré

Une banque centrale veut ramener l'inflation de 8 % à 3 % (une réduction de 5 points). Sans crédibilité initiale, le taux de sacrifice estimé est de 5 points de PIB annuel par point d'inflation réduit ; avec une désinflation jugée crédible, il tombe à 1,5.

- (a) Calculer la perte cumulée de PIB (en points de PIB-années) si la désinflation est menée **sans** crédibilité initiale.
- (b) Calculer la perte cumulée si la désinflation est menée par une banque centrale **crédible**.
- (c) En utilisant la conversion approximative (loi d'Okun simplifiée) selon laquelle chaque point de PIB perdu correspond à 0,5 point de chômage supplémentaire, convertir les pertes de (a) et (b) en points de chômage cumulés.
- (d) Calculer le rapport entre le coût de la désinflation non crédible et celui de la désinflation crédible. Que conclure sur l'intérêt, pour une banque centrale, d'investir dans sa crédibilité **avant** d'entreprendre une désinflation ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) La courbe de Phillips relie **négativement** l'inflation et le chômage : quand l'une monte, l'autre baisse. Une demande globale plus forte élève à la fois la production et les prix (chapitre 9) : une production plus forte signifie un chômage plus faible, et des prix plus élevés signifient une inflation plus forte — inflation en hausse et chômage en baisse vont donc **ensemble**, ce qui n'est qu'une autre lecture du même graphique demande globale-offre globale.
- (b) On croyait pouvoir **choisir** durablement un point sur ce menu : plus d'inflation contre moins de chômage, ou l'inverse, au choix du décideur. Les années 1970 ont vu inflation **et** chômage monter **ensemble** (la stagflation), ce que ce menu simple ne pouvait pas expliquer.
- (c) Le taux de chômage naturel est le chômage qui subsiste quand l'économie est à son potentiel. Il rassemble le chômage **frictionnel** (le temps normal de recherche d'emploi) et le chômage **structurel** (issu de rigidités comme le salaire minimum ou les syndicats).
- (d) $\text{chômage} = \text{taux naturel} - a(\text{inflation} - \text{inflation anticipée})$. Seul l'**écart** entre l'inflation réalisée et l'inflation anticipée agit sur le chômage — pas le niveau de l'inflation en lui-même.

Correction — Exercice 2

- (a) Une inflation surprise survient alors que les salaires nominaux ont été fixés sur la base d'une inflation **plus basse** que celle réalisée : les salaires **réels** baissent sans que personne ne l'ait anticipé, ce qui rend l'embauche plus rentable pour les entreprises, qui embauchent davantage — le chômage baisse temporairement.
- (b) Parce que les agents **apprennent** : une fois l'inflation anticipée, les salaires sont renégociés à la hausse pour en tenir compte, les salaires réels reviennent à leur niveau initial, et le chômage revient à son taux naturel — mais avec une inflation désormais plus élevée durablement.
- (c) **Les anticipations** s'étaient ajustées après une décennie d'inflation, épuisant l'arbitrage exploité jusque-là ; et **les chocs pétroliers** ont déplacé l'offre globale, ce qui dégrade simultanément production et prix (chapitre 9).
- (d) La courbe de Phillips originale, sans terme d'anticipations, affirmait qu'inflation et chômage évoluent **toujours** en sens opposés. Or dans les années 1970, les deux ont monté **ensemble** — un résultat que cette version simple de la courbe déclarait tout simplement impossible, ce qui en constitue une réfutation empirique nette.

Correction — Exercice 3

- (a) Le taux de sacrifice est le nombre de points de PIB annuel qu'il faut abandonner (production perdue) pour réduire l'inflation d'un point.
- (b) Tant que les agents anticipent une inflation élevée, ils l'inscrivent dans leurs contrats (salaires, prix). Freiner la demande globale fait alors baisser la **production** avant que les prix (fixés sur la base de l'ancienne anticipation) n'aient eu le temps de s'ajuster à la baisse — d'où une perte de production réelle pendant la transition.
- (c) Si les agents comprennent la politique annoncée et la **croient**, ils révisent immédiatement leurs anticipations d'inflation, sans attendre de la « vivre ». Les contrats et les prix s'ajustent alors rapidement, et la désinflation peut se faire à un coût de production bien plus faible.
- (d) Les désinflations menées sans crédibilité initiale ont été coûteuses en chômage, tandis que celles conduites par des banques centrales indépendantes, avec des objectifs annoncés, l'ont été nettement moins — confirmant empiriquement que le coût dépend avant tout de la **crédibilité** de l'annonce, et non de la désinflation elle-même.

2 Exercice cumulatif (chapitre 11, chapitres 1 à 10, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le chapitre 9 montrait qu'un choc de demande **positif** (une hausse de la demande globale) fait, à court terme, **monter** à la fois la production et les prix (l'inverse exact du choc de demande négatif étudié dans son exercice 5, où production **et** prix baissaient ensemble). Une production plus élevée signifie, par définition, un chômage plus faible (davantage de travailleurs sont nécessaires pour produire davantage) ; des prix plus élevés signifient une inflation plus forte. Ainsi, tout ce qui déplace la demande globale fait varier production/chômage et prix/inflation dans des directions couplées et opposées l'une de l'autre (chômage baisse quand inflation monte) : c'est exactement la relation négative que décrit la courbe de Phillips, lue directement sur le même graphique demande globale-offre globale du chapitre 9.

(b) Le chapitre 5 distinguait le chômage **frictionnel** — le délai normal, inévitable, pendant lequel un travailleur cherche un emploi qui lui convient — du chômage **structurel** — celui qui perdure à cause de rigidités institutionnelles comme un salaire minimum au-dessus du salaire d'équilibre. Ni l'un ni l'autre ne dépend de l'inflation : le premier tient à l'organisation du marché du travail et à la circulation de l'information, le second à des règles institutionnelles (salaire minimum, pouvoir syndical) qui ne sont pas définies en termes monétaires — c'est pourquoi leur somme, le taux naturel, reste inchangée quel que soit le niveau général des prix.

(c) Le chapitre 9 (exercice 6) montrait qu'un choc d'offre négatif fait, à court terme, **baisser** la production **et monter** les prix simultanément — la stagflation, une situation où aucune politique agissant sur la seule demande globale ne peut corriger les deux problèmes à la fois. C'est exactement ce qui s'est produit dans les années 1970 : les chocs pétroliers, en renchérissant les coûts de production à tout niveau de prix, ont déplacé l'offre globale de court terme vers la gauche, provoquant à la fois une baisse de la production (donc une hausse du chômage) et une hausse des prix (donc de l'inflation) — inflation et chômage montant ensemble, prédit avec exactitude par le modèle du chapitre 9.

(d) Le chapitre 1 distinguait une inflation **anticipée**, intégrée sans dommage dans les contrats, d'une inflation **imprévue**, qui redistribue arbitrairement la richesse et déstabilise les anticipations. Le chapitre 10 montrait qu'une banque centrale **indépendante et crédible** ancre les anticipations d'inflation, empêchant qu'une action de politique monétaire ne soit lue comme le signe avant-coureur d'un dérapage inflationniste. Appliqué à la désinflation : si l'annonce d'une baisse de l'inflation est crédible, les agents révisent **immédiatement** leur inflation anticipée à la baisse (elle devient, en un sens, « prévue » au sens du chapitre 1), les contrats s'ajustent vite, et le coût en production reste faible. Si l'annonce n'est pas crédible, les agents continuent d'anticiper une inflation élevée malgré l'annonce ; l'écart entre l'ancienne anticipation et la nouvelle inflation réalisée agit alors pleinement sur le chômage via la courbe de Phillips augmentée, et la désinflation coûte cher en chômage — exactement le retard des anticipations que ce chapitre identifie comme la véritable source du coût.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\text{Chômage} = 9 - 0,5 \times (3 - 3) = 9\%$ — exactement le taux naturel, puisque l'inflation est parfaitement anticipée (écart nul).

(b) $\text{Chômage} = 9 - 0,5 \times (7 - 3) = 9 - 2 = 7\%$ — l'inflation surprise (écart de 4 points) fait baisser le chômage de 2 points sous son taux naturel.

(c) $\text{Chômage} = 9 - 0,5 \times (7 - 7) = 9\%$ — le chômage est revenu exactement à son taux naturel de 9 %, comme en (a), mais désormais avec une inflation durablement plus élevée (7 % au lieu de 3 %) : le gain de chômage de la question (b) s'est intégralement dissipé une fois les anticipations ajustées.

(d) Pour un chômage de 5 % avec une inflation anticipée de 7 %, il faut un écart $(\pi - \pi^e) = (9 - 5) / 0,5 = 8$ points, donc une inflation réalisée de $7 + 8 = 15\%$. Si les agents finissent par anticiper 15 %, il faudrait **ensuite** une inflation de $15 + 8 = 23\%$ pour maintenir ce même chômage de 5 % — et ainsi de suite, l'inflation requise s'**accélérait** sans fin à chaque cycle. Cela illustre précisément pourquoi on ne peut pas « acheter durablement de l'emploi avec de l'inflation » : maintenir le chômage sous son taux

naturel exige une inflation toujours croissante, ce qui est économiquement et socialement intenable — la seule option soutenable à long terme est un chômage égal au taux naturel.

Correction — Exercice 6

- (a) Perte cumulée = $5 \times 5 = 25$ points de PIB-années.
- (b) Perte cumulée = $5 \times 1,5 = 7,5$ points de PIB-années.
- (c) Sans crédibilité : $25 \times 0,5 = 12,5$ points de chômage cumulés. Avec crédibilité : $7,5 \times 0,5 = 3,75$ points de chômage cumulés.
- (d) Rapport = $25/7,5 \approx 3,33$: la désinflation non crédible coûte plus de trois fois plus cher, en production comme en chômage, que la même désinflation menée de façon crédible. Cela confirme qu'investir dans sa crédibilité — indépendance statutaire, objectifs annoncés et respectés, communication claire — **avant** d'entreprendre une désinflation n'est pas un supplément accessoire, mais l'un des instruments de politique économique les plus rentables dont dispose une banque centrale : la crédibilité, comme le notait déjà le chapitre 10, « est un instrument, au même titre que le taux directeur ».